



BFT BURZONI



MANUALE
PORTAUTENSILI ROTANTI



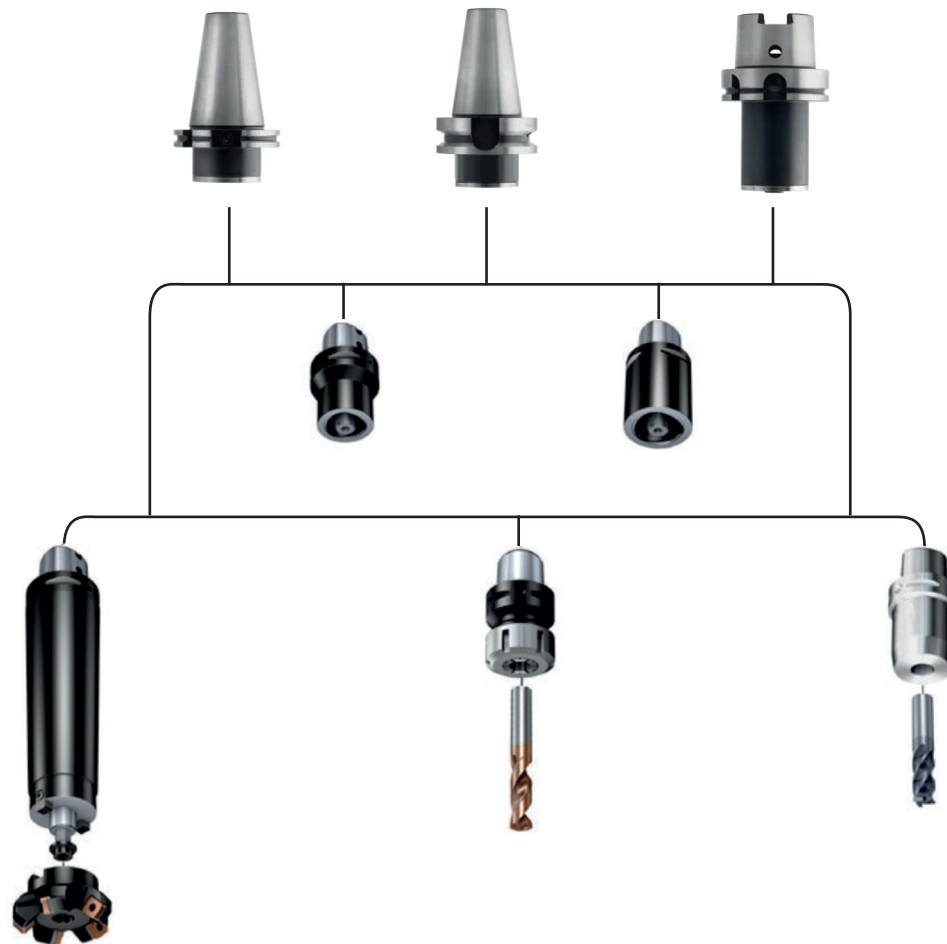
MANUALE
PORTAUTENSILI ROTANTI
BFT BURZONI

TEORIA

4

TEORIA DEI PORTAUTENSILI

In quanto interfaccia tra la macchina utensile e l'utensile, il portautensile è in larga misura coinvolto nel comportamento dell'utensile durante l'utilizzo. Solo tenendo conto di tutti i componenti, ovvero macchina utensile (mandrino), portautensile e utensile da taglio, è possibile garantire un'ulteriore riduzione dei tempi di lavorazione mantenendo la stessa elevata qualità di produzione e sicurezza del processo. Possono essere integrali/monolitici o modulari.



ATTACCHI

DIN 68983 HSK

HSK (DIN 69893) è stato sviluppato per i centri di lavoro. Grazie al contatto a flangia ed al bloccaggio a segmenti del cono a stelo cavo, elimina il bisogno dei perni di trazione. Le chiavette di trascinamento hanno varie configurazioni a seconda della variante e, in alcuni casi, nessuna per applicazioni ad alta velocità.

- Tipo A: lavorazione generale, carichi di flessione elevati e momento torcente moderato, cambio utensile automatico
- Tipo T: applicazioni rotanti e statiche con tolleranze più strette nella cava di trascinamento (per posizionamento utensili).
Non è necessario alcun “collare” e quindi le capacità di momento flettente sono migliori.



CAPTO

Coromant Capto® (ISO 26623) offre i vantaggi di HSK e BIG-PLUS® ma ha eliminato la necessità di chiavette di trascinamento passando a un poligono conico con contatto cono-faccia. La robusta sezione di accoppiamento fornisce lo spazio necessario per il bloccaggio a segmenti e garantisce la massima forza di bloccaggio, assicurando rigidità alla flessione, trasmissione del momento torcente e precisione di centraggio senza paragoni.

Il miglioramento della precisione radiale e della trasmissione di momento torcente era necessario a soddisfare i requisiti dei tre campi di applicazione target:

- Interfaccia mandrino – centri di lavoro e torni verticali
- Accoppiamento modulare – centri di lavoro
- Sistema manuale di cambio rapido – tornio

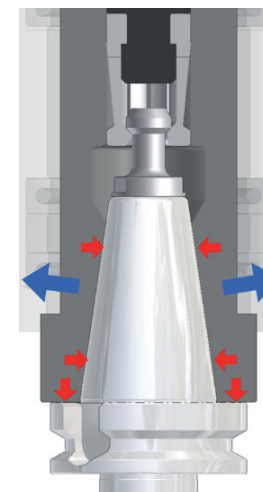
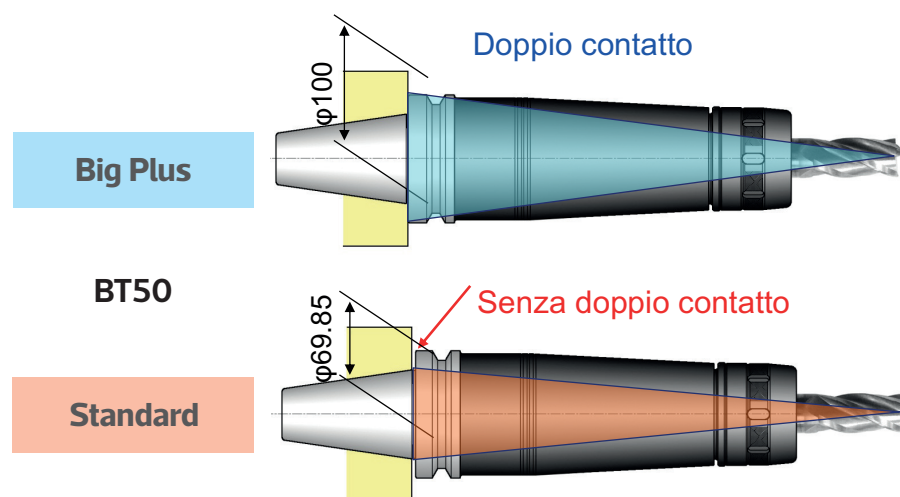
Coromant Capto® è l'interfaccia più comune per le macchine multi-task, essendo adatta sia ad applicazioni statiche (tornitura) sia ad applicazioni rotanti (fresatura/foratura).



DIN 69871**MAS 403BT**

Big Plus

A causa della forza di trazione, il cono dell'utensile espande il mandrino nel campo della deformazione elastica. L'utensile viene tirato ulteriormente all'interno della linea mandrino fino a quando la flangia dell'utensile va in contatto con la flangia della linea mandrino.



	Standard	Big Plus
BT30	φ 31.75	φ 46
BT40	φ 44.45	φ 63

Mandrini portapinze

I mandrini portapinze, ER sono universali molto flessibili in termini di bloccaggio grazie alle pinze;

adatti per foratura e fresatura (sgrossatura e finitura). La concentricità con la pinza ER sul tagliente dell'utensile è di circa 15 μm . Per tutte le pinze è possibile serrare utensili con attacchi cilindrici o cilindrici con superfici di inserimento laterali. I mandrini portapinza sono inoltre soggetti a usura meccanica, soprattutto le pinze elastiche, in quanto nel tempo, perdono la loro elasticità, rischiando di non serrare bene gli utensili.



Mandrini idraulico

I mandrini a espansione idraulica sono ideali per il serraggio, estremamente preciso di utensili con gambo cilindrico, non con attacco Weldon in quanto quest'ultimo non offre una superficie di contatto uniforme per il serraggio idraulico e ciò potrebbe compromettere la stabilità e la precisione dell'utensile durante la lavorazione, oltre che il danneggiamento della camera di espansione.

Sono caratterizzati da un'elevata precisione di concentricità e di runout assiale di 3 μm . Grazie al serraggio centrico preciso, sono adatti alla fresatura HSC. Il manicotto di espansione, che viene caricato dal fluido durante il serraggio e poi scaricato quando viene rilasciato, è tuttavia soggetto a un certo grado di affaticamento e nel tempo necessita di manutenzione in merito alla rigenerazione del fluido. I mandrini a espansione idraulica sono adatti come mandrini universali sia per la fresatura di finitura che per la foratura. In particolare, per profondità di foratura superiori a 10x0, il mandrino a espansione idraulica si è dimostrato ottimale. Ciò si basa sul fatto che l'interfaccia tra l'utensile da taglio e il mandrino non è assolutamente rigida, ma consente invece una certa dinamica (snervamento radiale) dell'utensile da taglio.



Mandrini a calettamento

Quando si utilizza la tecnologia di calettamento, si sfrutta il principio di funzionamento che si basa sulla dilatazione termica del mandrino quando viene riscaldato, tra i 300-400°C. Questo permette l'inserimento di un utensile, e una volta raffreddato, il componente si contrae, bloccando saldamente l'utensile al suo interno. Il calettamento a caldo offre un'elevata precisione nel serraggio dell'utensile, con valori di concentricità spesso inferiori ai 3 micron.

Il sistema garantisce una grande rigidità e stabilità, riducendo vibrazioni e flessioni offrendo una coppia di serraggio radiale elevata, paragonabile a sistemi di serraggio meccanici, anche se inferiore ai mandrini a forte capacità di serraggio. Uno dei vantaggi inoltre è la riduzione degli ingombri, occupando poco spazio, specialmente nella zona di taglio.

Il calettamento a caldo è particolarmente indicato per lavorazioni che richiedono alta precisione, rigidità e velocità, in fresatura, foratura, alesatura.



Mandrino a forte capacità di serraggio

La caratteristica principale è la capacità di esercitare una forza di serraggio molto elevata sull'utensile, impedendone la rotazione o l'estrazione durante la lavorazione, garantendo un'elevata concentricità e precisione, fondamentale per lavorazioni che richiedono tolleranze strette.

Il corpo è una costruzione integrale a monoblocco, il bloccaggio viene eseguito da una compressione meccanica della sezione anulare dei cuscinetti a rulli interni, garantendo la migliore concentricità e la migliore distribuzione del carico durante la fase di serraggio, migliorando la forza di serraggio. La rigidità strutturale è un altro aspetto importante, poiché contribuisce a ridurre le vibrazioni e migliorare la stabilità durante la lavorazione, specialmente a velocità elevate o con materiali difficili.



Mandrini attacco WELDON

Si tratta di mandrini per utensili con codolo cilindrico DIN 1835-B o 6535-HB (Weldon), con superficie di serraggio laterale, adatti per foratura e fresatura (sgrossatura e finitura). In particolare, per la fresatura di sgrossatura, si preferisce la sporgenza più corta possibile del mandrino. Il run-out è di circa 10 µm. Il mandrino è soggetto a usura meccanica quindi essere controllato regolarmente, soprattutto per la ripetibilità del run-out. Da segnalare la precauzione nell'inserimento dell'utensile nel mandrino, dato che il WELDON ha un piccolo gioco assiale, parliamo di pochi decimi, e sotto carichi pesanti potrebbe causare lo sfilamento della fresa e per evitarlo è sufficiente spingere la fresa verso l'alto prima di serrare del tutto la vite ed in questo modo si elimina tutto il gioco assiale residuo e la fresa resta perfettamente in posizione, evitando così eventuali instabilità e sfilamento.

La selezione del mandrino è fondamentale perché spesso definisce le limitazioni in termini di efficienza durante le lavorazioni. Non è automatico capire quale interfaccia sia meglio – dipende dai componenti da lavorare e dalle operazioni da eseguire. Non si dovrebbe partire dall'idea che le opzioni mandrino standard per una macchina siano necessariamente la migliore scelta di interfaccia, ma necessariamente deve offrire buone capacità di rigidità alla flessione e di momento torcente.



	 Mandrino calettamento a caldo	 Mandrino idraulico	 Mandrino forte serraggio	 Mandrino porta pinze ER	 Mandrino WELDON
Comportamento allo sfilamento utensile	**	**	***	*	****
Praticità d'uso	**	***	***	***	***
Precisione	***	****	****	Sconsigliato	Sconsigliato
Run Out	3 µm	1-3 µm	1-3 µm	10-15 µm	3-10 µm
Priorità applicata					
Foratura	***	****	***	*	Per punte ad inserto
Alesatura	****	***	***	Sconsigliato	Sconsigliato
Maschiatura	****	Sconsigliato	Sconsigliato	****	Sconsigliato
Fresatura di precisione	***	***	****	Sconsigliato	Sconsigliato
Fresatura in HSC	***	**	****	Sconsigliato	**
Fresatura in HPC	Sconsigliato	Sconsigliato	***	Sconsigliato	****

MANDRINO	Scelta prioritaria	Scelta secondaria
Punta a inserti multitaglienti	Adattatore punta	
Punta a cuspidi intercambiabile	Mandrino idraulico ad alta precisione (usare solo con pinza) Adattatore punta	
Punta in metallo duro integrale	Mandrino idraulico ad alta precisione Bloccaggio termico	Mandrino a pinza ER
Alesatori	Mandrino idraulico ad alta precisione Bloccaggio termico	Mandrino a pinza ER
Maschi	Mandrino per maschiatura sincronizzato	Mandrino a pinza ER Cambio rapido
Fresa a candela con inserti multitaglienti	Mandrino idraulico ad alta precisione	Adattatore Weldon
Fresa a candela a testina intercambiabile	Mandrino idraulico ad alta precisione (grandi macchine utensili e lunghe sporgenze)	Adattatore a testina intercambiabile (macchine utensili medio-piccole e sporgenze corte)
Fresa a candela in metallo duro integrale	Mandrino idraulico ad alta precisione Bloccaggio termico	Mandrino a pinza

[illegible]



www.bftburzoni.com



BFT BURZONI S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa

Via 1° Maggio 81-83, Località "I Casoni"

29027 Podenzano (PC) ITALY

tel. +39 0523.52.42.34 - fax +39 0523.55.99.41

info@bftburzoni.com - www.bftburzoni.com

